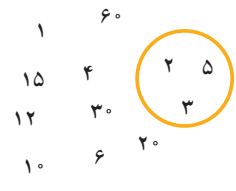
فعالیت



در شکل روبه‌رو شمارنده‌های طبیعی عدد ۶۰ را نوشته‌ایم و بین آنها شمارنده‌های اوّل را مشخص کرده‌ایم. شما هم شمارنده‌های ۶۰ را که اوّل نیستند، در یک منحنی بسته قرار دهید.

اگر شمارنده‌های طبیعی و اوّلِ عدد ۶۰ یعنی ۲، ۳ و ۵ را در داخل دو آکلاد قرار دهیم و آن را با حروفی چون A یا B یا ... نام‌گذاری کنیم و بنویسیم A = {۲,۳,۵}؛ در این‌صورت یک **مجموعه** تشکیل داده‌ایم و به هریک از عددهای ۲، ۳ و ۵ یک **عضو** مجموعهٔ A می‌گوییم؛ پس مجموعهٔ A دارای ۳ عضو است.

❊ شما شمارنده‌های مرکب عدد ۶۰ را به‌صورت یک مجموعه بنویسید و آن را B بنامید.

❊ مجموعهٔ شامل شمارنده‌های عدد ۶۰ که نه اوّل باشند، و نه مرکب، چند عضو دارد؟ این مجموعه را نیز C بنامید و آن را نمایش دهید.

❊ مجموعهٔ D شامل همهٔ شمارنده‌های دورقمی ۶۰ را تشکیل دهید؛ این مجموعه چند عضو دارد؟

از رضا و احمد خواسته شد تا مجموعهٔ شامل ۳ شمارندهٔ زوج عدد ۶۰ را تشکیل دهند. **احمد** نوشت : {۴,۶,۱۰} و **رضا** نوشت : {۶,۱۰,۱۲} به نظر شما چرا جواب‌های آنها با هم فرق دارد؟

نتیجه : در ریاضیات عبارت‌هایی شبیه این عبارت، که مشخص کنندهٔ یک مجموعهٔ معین و یکتا نباشد، مجموعه‌ای را مشخص نمی‌کند.

در نمایش مجموعه‌ها، ترتیب نوشتن عضوهای مجموعه، مهم نیست و با جابه‌جایی عضوهای یک مجموعه، مجموعهٔ جدیدی ساخته نمی‌شود؛ همچنین با تکرار عضوهای یک مجموعه، مجموعهٔ جدیدی ساخته نمی‌شود؛ بنابراین به‌جای {۳,۳,۴} می‌نویسیم {۳,۴}.

معرفی مجموعه

ما، در زندگی روزمره در صحبت‌ها و نوشته‌هایمان از واژه‌هایی مانند دسته، گروه و مجموعه استفاده می‌کنیم؛ برای مثال وقتی می‌گوییم «گروهی از ورزشکاران وارد ورزشگاه شدند»، نام ورزشکاران را مشخص نکرده‌ایم، درحالی که ما از مجموعه در ریاضی **برای بیان و نمایش دسته‌ای از اشیای مشخص (عضویت این اشیا در مجموعه کاملاً معین باشد)** و **متمایز (غیرتکراری)** استفاده می‌کنیم.

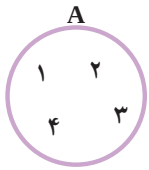
فعالیت

۱ــ کدام‌یک از عبارت‌های زیر مشخص‌کنندهٔ یک مجموعه است؟ مجموعهٔ مورد نظر را نمایش دهید.
الف) عددهای طبیعی و یک رقمی ب) چهار شاعر ایرانی ج) دو عدد اوّلِ کوچک‌تر از ۱۲

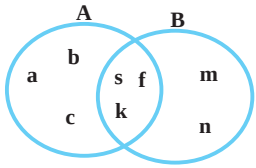
۲ــ با توجه به شرط متمایز بودن عضوهای یک مجموعه، جاهای خالی را پر کنید :
الف) به‌جای $A = \{۱,۲,۱,۴,۵\}$ باید بنویسیم $A = \{__, __, __, __\}$
ب) به دلیل تکراری بودنِ عدد ۵ در $B = \{۵,۶,۵,۷\}$ آن را به‌صورت $B = \{_____\}$ می‌نویسیم.

اگر مجموعهٔ A را به‌صورت $A = \{a,b,۵,۷\}$ درنظر بگیریم، برای نشان دادن اینکه a عضوی از مجموعهٔ A است، می‌نویسیم $a \in A$ و می‌خوانیم «a عضوِ A است» و چون عدد ۴ عضو A نیست، می‌نویسیم $۴ \notin A$ و می‌خوانیم «۴ عضو A نیست».

نمایش مجموعه‌ها با استفاده از نمودار وِن : مجموعه را می‌توان با استفاده از منحنی‌ها یا خط‌های شکستهٔ بسته نمایش داد؛ به عنوان مثال، نمایش مجموعهٔ $A = \{۱,۲,۳,۴\}$ با استفاده از نمودار وِن به‌صورت مقابل است.



فعالیت



۱ــ با توجه به نمودار وِن، که برای دو مجموعهٔ A و B رسم شده است، مجموعه‌های A و B را با عضوهایشان مشخص کنید.

۲ــ دو مجموعهٔ $A = \{۱,۲,۳,۴,۵,۶\}$ و $B = \{۵,۶,۷,۸\}$ را درنظر بگیرید :
دو مجموعه را با یک نمودار وِن نمایش دهید. کدام عددها هم در منحنی بستهٔ مربوط به A و هم در منحنی بستهٔ B وجود دارد؟

۳ــ مجموعهٔ عددهای دو رقمی و زوجِ اوّل را بنویسید و آن را E بنامید. این مجموعه چند عضو دارد؟

«اگر در مجموعه‌ای عضوی وجود نداشته باشد، آن را مجموعهٔ تُهی می‌نامیم و با نماد ∅ یا {} نمایش می‌دهیم.» توجه شود که این مجموعه با مجموعهٔ {∅} یا {۰} که هر کدام دارای یک عضو هستند، یکی نیست.

۴ــ کدام یک از عبارت‌های زیر، مجموعهٔ تهی را مشخص می‌کند؟

الف) عددهای طبیعی بین ۵ و ۶ ب) عددهای صحیح بین ۱− و ۱

ج) عددهای اوّل و زوج د) عددهای طبیعی یک رقمی و مضرب ۳ که اوّل باشد.

کار در کلاس

۱ــ سه عبارت بنویسید که هرکدام نشان دهندهٔ مجموعهٔ تهی باشد؛ سپس عبارت‌های خود را با نوشته‌های هم‌کلاسی‌های خود مقایسه کنید.

۲ــ سه عبارت بنویسید که هرکدام مشخص‌کنندهٔ مجموعه‌ای فقط با یک عضو باشد.

۳ــ عبارت هایی که مجموعه‌ای را مشخص می‌کند، با علامت ✓ و بقیه را با علامت × مشخص کنید (با ذکر دلیل).

الف) چهار عدد فرد متوالی ب) سه عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از ۲

ج) عددهای اوّلِ کوچک‌تر از ۲۰ د) سه شهر ایران هـ) شمارنده‌های عدد ۲۴

و) ۵ عدد بزرگ ز) عددهای طبیعی بین ۲ و ۳

۴ــ مانند نمونه کامل کنید :

☐ مجموعهٔ حروف الفبای فارسی	A = {الف، ب، پ، ...، ی}
☐ {۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹}	B = {۴,۸,۱۲,...}
☐ مجموعهٔ عددهای صحیح بین ۲− و ۳−	C : مجموعهٔ حروف a و b و عدد ۳
☒ مجموعهٔ مضرب‌های طبیعی عدد ۴	D = {۵}
☐ مجموعهٔ عددهای اوّل یک رقمی	E = { }
☐ مجموعهٔ مضرب‌های اوّل عدد ۵	F= {۲,۴,۶,۸}
☐ {۳,a,b}	G: مجموعهٔ عددهای طبیعی بین ۲ و ۱۰
☐ {۶,۴,۲,۸}	H={۲,۳,۵,۷}

۵ــ کدام‌یک از عبارت‌های زیر مشخص‌کنندهٔ یک مجموعه است؟ با نمودار وِن نشان دهید :

الف) عددهای صحیح مثبت و کمتر از ۱۰

ب) شمارنده‌های اوّلِ عدد ۱۹

ج) عددهایی که شش وجه یک تاس معمولی را مشخص می‌کند.

د) جواب‌های معادلهٔ $2x+8=1$

هـ) چهار میوهٔ خوشمزه

و) عددهای صحیحِ منفی و بزرگ‌تر از ۸−

تمرین

۱ــ متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید :

الف) $A = \{1,8,27,64,125\}$

ب) $C = \{10\}$

ج) عددهای طبیعیِ مضرب ۵ و کوچک‌تر از ۱۰۰

د) عددهای طبیعی بزرگ‌تر از ۴ و کوچک‌تر از ۵

هـ) عددهای صحیح منفی که بین ۴ و ۷ قرار دارد.

و) عددهای اوّل دورقمی که مضرب ۷ باشد.

۲ــ جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل، درست باشد.

الف) عبارت «۵ عدد طبیعی که بین ۱ و ۲۰ قرار داشته باشد»، یک مجموعه را مشخص _____ .

ب) مجموعهٔ $\{2,3,4,\ldots,9\}$ دارای _____ عضو است.

ج) مجموعهٔ $A = \{0,\varnothing\}$ دارای _____ عضو است.

د) با توجه به مجموعهٔ $A = \{3,5,7,9,11\}$ ؛ داریم : ۵ عضو A است یا با نماد ریاضی، _____ و ۱۲ عضو A نیست یا با نماد ریاضی، _____ .

۳ــ سه مجموعهٔ متفاوت بنویسید که عدد ۲ عضو آنها باشد.